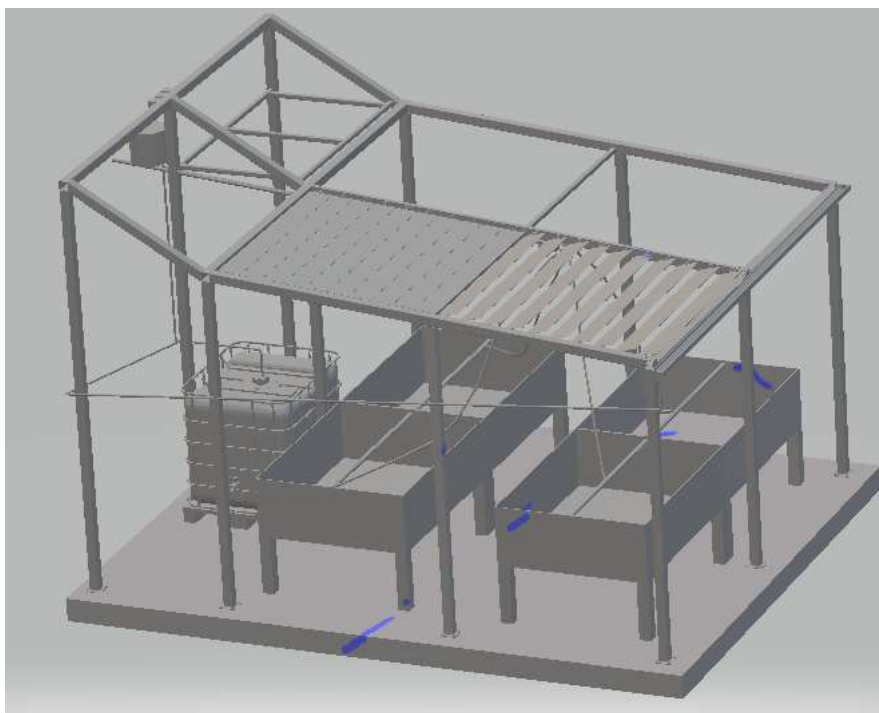


Finalisation & Mise en service d'un système Hydroponique

Sommaire

I - Objectifs de la SAé & Compétences ciblées.....	2
II - Présentation du système & du contexte.....	2
III - Ressources.....	2
IV - Cahier des charges.....	3
Développement logiciel des différentes fonctionnalités.....	3
Intégration logicielle.....	3
Intégration matérielle.....	3
Gestion des modes de marche.....	3
Suivi SMS.....	3
Intégration de l'IHM.....	3
Serveur WEB.....	3
V - Travail à réaliser.....	4
VI - Livrables attendus.....	4



I Objectifs de la SAé & Compétences ciblées

L'étudiant sera placé dans un contexte professionnel l'amenant à :

- *intégrer un système automatisé en garantissant le respect du cahier des charges du client selon les normes réglementaires et en gérant les réseaux industriels pour une meilleure disponibilité et sécurité*
- *effectuer les tests et mesures nécessaires à la vérification du système en mettant en œuvre un plan d'essais et d'évaluation, dans une analyse qualitative et corrective tout en tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles*
- *intervenir sur un système automatisé pour effectuer au moins une opération de maintenance et d'entretien.*

Les compétences visées seront donc les suivantes :

- *Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système*
- *Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel*
- *Concevoir la partie GEII d'un système*
- *Vérifier la partie GEII d'un système*

II Présentation du système & du contexte

Nous allons finaliser la conception du système hydroponique autonome puis assurer son installation et sa mise en service, ainsi que prévoir un plan de maintenance adapté.

Pour rappel, il s'agit d'une unité de production de végétaux composé de quatre bacs de plantation permettant de cultiver quatre espèces de végétaux en gérant individuellement leurs apports en lumière, en eau et en nutriments.

Une récupération et un stockage de l'eau de pluie est également assurée par l'ombrière, et le système est autonome en énergie grâce à une production photovoltaïque optimisée par un suiveur à un axe avec stockage sur batterie au lithium.

III Ressources

Outre les différentes ressources de cours mobilisées et les recherches que vous ferez sur internet pour trouver les documentations nécessaires, un dossier du système est disponible sur votre poste, et une partie des documentations techniques sont sur l'espace Moodle de la Saé.

IV Cahier des charges

Développement logiciel des différentes fonctionnalités

- Pilotage du tracker solaire en fonction du mode de marche choisi, des éphémérides et des données météo
- Supervision des données de production photovoltaïques
- Pilotage des différentes zones de l'ombrière en fonction de mode de marche choisi, de la recette de production en cours (si mode auto) et des données météo
- Pilotage des pompes péristaltiques et du mélangeur afin de préparer le mélange de la prochaine recette de production
- Pilotage des électrovannes et du supprimeur afin d'alimenter les zones de plantation concernées par la recette en cours
- Pilotage de la pompe de relevage en fonction de la demande en eau (recette ou sécheresse) et des réserves disponibles

Intégration logicielle

Après avoir validé les fonctionnalités des programmes des différentes sous parties réalisées, vous devrez rassembler celles-ci dans une P.C unique, prévoir une nouvelle batterie de tests unitaire avant le test d'intégration.

Intégration matérielle

Il faudra finaliser les coffrets électriques, puis les implanter sur le site hydroponique afin de procéder à la mise en service en définissant au préalable le protocole adapté pour chaque sous-ensemble.

Gestion des modes de marche

Différents modes de marche seront définis par l'opérateur :

- automatique (avec choix des recettes de production pour les différents bacs)
- maintenance (dont remplissage des bacs de nutriments)
- intempéries
- mode manuel (pour tests suite à opération de maintenance)

Suivi SMS

Grâce au Modem 3G intégré à l'API, l'utilisateur être informé de l'état du système : alertes « manque d'eau », « batterie faible », « intempéries ».

Intégration de l'IHM

L'intégration d'une IHM de type tactile sera prévue dans le nouveau programme, et l'interface de celle-ci sera adaptée aux nouvelles fonctionnalités implantées, ainsi qu'aux modes de marches prévus. Le choix de l'IHM se fera parmi les références disponibles dans l'atelier.

Serveur WEB

Un serveur Web permettra la supervision du système, et facilitera son dépannage, notamment en cas de défaillance de l'IHM locale.

V Travail à réaliser

- Constituer un dossier technique regroupant :
 - les documentations de l'ensemble des constituants du système
 - les schémas (modifiables – Qelectrotech) de l'installation actuelle
 - les programmes de la P.C actuelle
 - Les fichiers de configuration des appareils le cas échéant
- Organiser votre poste de travail :
 - Lister et installer les logiciels nécessaires en étant attentif aux versions utilisées
 - Lister et sauvegarder les firmwares des appareils utilisés
- Établir un planning de travail hebdomadaire en répartissant les tâches par étudiant, et par séance (travail encadrée / autonomie). Maintenir ce planning à jour en fonction des aléas et matérialiser les jalons (oraux, rendus...)
- Répondre aux différents points du cahier des charges :
 - Chaque point doit faire l'objet d'une procédure de test unitaire (individuelle) avant d'être intégrée à l'ensemble
 - Chaque point du cahier des charges être validé individuellement par l'enseignant
 - Chaque version du travail doit être sauvegardée individuellement sans être écrasée par la suivante – de sorte que l'on puisse toujours revenir à une version antérieure fonctionnelle
 - Tous les développements logiciels seront codés dans les règles de l'art et richement commentés afin de faciliter la maintenabilité du système
 - Chaque modification matérielle (câblage ou intégration de nouveaux équipements) doit au préalable être mise à jour sur les plans/schémas et soumise à validation
 - Toute intervention sur le système doit être réalisée dans le respect des normes de sécurité

VI Livrables attendus

- ✓ Dossier technique de conception
 - ✓ organisation du projet
 - ✓ choix technologiques & dimensionnements
 - ✓ programmation & paramétrages
- ✓ Synoptique de l'installation
- ✓ Schéma d'implantation électrique (coffrets + platines)
- ✓ Schémas électriques avec nomenclature
- ✓ plans mécaniques 3D
- ✓ Démonstration des fonctionnalités du projet
- ✓ Oral de présentation avec diaporama
- ✓ Codes sources (programmes, projets IHM, fichiers de paramétrages) détaillées et commentés